

là phần của BT Gà và BT Đồi Ngâu

No. 23

Date

6

5

1

CM $x(0, 14, 6, 5)$ và $y(2, \frac{23}{5}, \frac{6}{5})$

$$f(x) = 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 + 6x_4 = 50 & y_1 \in \mathbb{R} \\ -3x_1 + x_3 + 2x_4 \geq 16 & y_2 \leq 0 \\ 4x_1 + 3x_3 + x_4 \leq 23 & y_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 4$$

$$\text{Vậy } x = (0, 14, 6, 5)$$

$$y = (2, \frac{23}{5}, \frac{6}{5})$$

Max : biên cùng, chung ngau

$$g(y) = 50y_1 + 16y_2 + 23y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 5y_1 - 3y_2 + 4y_3 \geq 2 & x_1 \geq 0 \\ y_1 \geq 2 & x_2 \geq 0 \\ y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 1 & x_3 \geq 0 \\ 6y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 4 & x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$$y_1 \in \mathbb{R}, \quad y_2 \leq 0, \quad y_3 \geq 0$$

$$\text{Thế } x = (0, 14, 6, 5)$$

$$y = (2, \frac{23}{5}, \frac{6}{5})$$

vào bt gà

vào bt đồi ngau

Bài toán gốc

$$\begin{aligned} 5x_1 + x_2 + x_3 + 6x_4 &= 50 = VP \\ -3x_1 + x_3 + 2x_4 &= 16 = VP \\ 4x_1 + 3x_3 + x_4 &= 23 = VP \end{aligned}$$

$$x_1 = 0 = 0$$

$$x_2 = 14 > 0$$

$$x_3 = 6 > 0$$

$$x_4 = 5 > 0$$

$$f(x) = 54$$

Bài toán ĐN

$$5y_1 - 3y_2 + 4y_3 = \frac{143}{5} > 2$$

$$y_1 = 2 = VP$$

$$y_1 + y_2 + 3y_3 = 1 = VP$$

$$6y_1 + 2y_2 + y_3 = 4 = VP$$

$$y_1 = 2 \in \mathbb{R}$$

$$y_2 = -23/5 < 0$$

$$y_3 = \frac{6}{5} > 0$$

$$g(y) = 54$$

Ta có x, y tương ứng là ph.ân của b +
gốc và ĐN gốc, và theo $f(x) = g(y) = 54$

Theo đ. lý ĐN yếu thì x là p.ân của b + gốc
và y là p.ân của b + gốc.

